UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

VITOR GABRIEL ANDRADE TEIXEIRA

COLOQUE O TÍTULO AQUI - O TÍTULO DEVE SER CLARO E PRECISO

CIDADE

2025

VITOR GABRIEL ANDRADE TEIXEIRA

COLOQUE O TÍTULO AQUI - O TÍTULO DEVE SER CLARO E PRECISO

Put your english title here

Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação apresentado como requisito para obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação do Curso de Bacharelado em Engenharia de Computação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

Orientador: Nome Orientador completo e título

Coorientador: Nome Orientador completo e título

CIDADE

2025

4.0 Internacional

Esta licença permite compartilhamento, remixe, adaptação e criação a partir do trabalho, mesmo para fins comerciais, desde que sejam atribuídos créditos ao(s) autor(es). Conteúdos elaborados por terceiros, citados e referenciados nesta obra não são cobertos pela licença.

VITOR GABRIEL ANDRADE TEIXEIRA

COLOQUE O TÍTULO AQUI - O TÍTULO DEVE SER CLARO E PRECISO

Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação apresentado como requisito para obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação do Curso de Bacharelado em Engenharia de Computação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

Data de aprovação: 01/janeiro/2025

Nome completo e por extenso do Membro 1
Título (especialização, mestrado, doutorado
Nome completo e por extenso da instituição a qual possui vínculo

---

Nome completo e por extenso do Membro 2
Título (especialização, mestrado, doutorado
Nome completo e por extenso da instituição a qual possui vínculo

---

Nome completo e por extenso do Membro 3
Título (especialização, mestrado, doutorado
Nome completo e por extenso da instituição a qual possui vínculo

---

Nome completo e por extenso do Membro 4
Título (especialização, mestrado, doutorado
Nome completo e por extenso da instituição a qual possui vínculo

CIDADE

2025

Espaço destinado à dedicatória (elemento opcional). Folha que contém o oferecimento do trabalho à determinada pessoa ou pessoas.
Exemplo:
Dedico este trabalho à minha família, pelos momentos de ausência.

AGRADECIMENTOS

Certamente estes parágrafos não irão atender a todas as pessoas que fizeram parte dessa importante fase de minha vida. Portanto, desde já peço desculpas àquelas que não estão presentes entre essas palavras, mas elas podem estar certas que fazem parte do meu pensamento e de minha gratidão.

Agradeço ao(a) meu(minha) orientador(a) Prof.(a) Dr.(a) Nome Completo, pela sabedoria com que me guiou nesta trajetória.

Aos meus colegas de sala.

A Secretaria do Curso, pela cooperação.

Gostaria de deixar registrado também, o meu reconhecimento à minha família, pois acredito que sem o apoio deles seria muito difícil vencer esse desafio.

Enfim, a todos os que por algum motivo contribuíram para a realização desta pesquisa.

Espaço destinado aos agradecimentos (elemento opcional). Folha que contém manifestação de reconhecimento a pessoas e/ou instituições que realmente contribuíram com o(a) autor(a), devendo ser expressos de maneira simples.

Não devem ser incluídas informações que nominem empresas ou instituições não nominadas no trabalho.

Se o aluno recebeu bolsa de fomento à pesquisa, informar o nome completo da agência de fomento. Ex: Capes, CNPq, Fundação Araucária, UTFPR, etc. Incluir o número do projeto após a agência de fomento. Este item deve ser o último.

Atenção: não utilizar este exemplo na versão final. Use a sua criatividade!

Primeira Lei: Um robô não pode ferir um ser humano ou, por omissão, permitir que um ser humano sofra algum mal. Segunda Lei: Um robô deve obedecer as ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens contrariem a Primeira Lei. Terceira Lei: Um robô deve proteger sua própria existência desde que tal proteção não entre em conflito com a Primeira e Segunda Leis (ASIMOV, Isaac, 1950) - observação: A referência deve ser incluída na lista de referências no final do trabalho.
(elemento opcional)

RESUMO

O resumo deve ressaltar de forma sucinta o conteúdo do trabalho, incluindo justificativa, objetivos, metodologia, resultados e conclusão. Deve ser redigido em um único parágrafo, justificado, contendo de 150 até 500 palavras. Evitar incluir citações, fórmulas, equações e símbolos no resumo. A referência no resumo é elemento opcional em trabalhos acadêmicos, sendo que na UTFPR adotamos por não incluí-la nos resumos contidos nos próprios trabalhos. As palavras-chave e as keywords são grafadas em inicial minúscula quando não forem nome próprio ou nome científico e separados por ponto e vírgula.

Palavras-chave: palavra-chave 1; palavra-chave 2; palavra-chave 3; palavra-chave 4; palavra-chave 5.

ABSTRACT

Seguir o mesmo padrão do resumo, com a tradução do texto do resumo e referência, se houver, para a língua estrangeira (língua inglesa).

Keywords: keyword 1; keyword 2; keyword 3; keyword 4; keyword 5.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Exemplo de figura criada a partir de um arquivo 21

Figura 2 – Telas de cadastro de Paciente: (a) Cadastro Paciente, (b) Cadastro Paciente 2 21

Figura 3 – Tela de acesso ao Cadastro de Pacientes. 31

Figura 4 – Sítio: Normas para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos. 43

LISTA DE FOTOGRAFIAS

LISTA DE GRÁFICOS

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Exemplo de tabela com uma legenda contendo um texto longo 22

Tabela 2 – Segundo exemplo de tabela com uma legenda contendo um texto muito longo que pode ocupar mais de uma linha 22

Tabela 3 – Possíveis tríplices para grade altamente variável 23

Tabela 4 – Orçamento dos materiais n.º 1. 38

Tabela 5 – Orçamento dos materiais n.º 2. 38

Tabela 6 – Orçamento dos materiais n.º 3. 38

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Materiais utilizados no desenvolvimento do sistema 22

LISTAGEM DE CÓDIGOS FONTE

Listagem 1 – Exemplo de código **25**
Listagem 2 – Classe Aluno **32**

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 15

LinkbordercolorLinkcolor1.1 Objetivos 16

1.1.1 Objetivo geral 16

1.1.2 Objetivos específicos (opcional) 16

LinkbordercolorLinkcolor1.2 Estado da Arte 17

2 REFERENCIAL TEÓRICO 18

LinkbordercolorLinkcolor2.1 Observações sobre a citações 19

2.1.1 Citações 19

2.1.2 Ilustrações, quadros e tabelas 20

2.1.3 Códigos fonte e algoritmos 24

3 TRABALHOS RELACIONADOS 26

4 MATERIAIS E MÉTODOS 27

LinkbordercolorLinkcolor4.1 Materiais 27

LinkbordercolorLinkcolor4.2 Métodos 27

5 RESULTADOS 29

LinkbordercolorLinkcolor5.1 Escopo do sistema 29

LinkbordercolorLinkcolor5.2 Modelagem do sistema 30

LinkbordercolorLinkcolor5.3 Apresentação do sistema 30

LinkbordercolorLinkcolor5.4 Implementação do sistema 30

LinkbordercolorLinkcolor5.5 Discussões (opcional) 32

6 CONCLUSÃO 33

REFERÊNCIAS 34

APÊNDICE A TÍTULO DO APÊNDICE A COM UM TEXTO MUITO LONGO QUE PODE OCUPAR MAIS DE UMA LINHA . . . 36

APÊNDICE B ORÇAMENTOS DOS MATERIAIS PARA MONTAGEM DA BANCADA EXPERIMENTAL 38

ANEXO A DIREITOS AUTORAIS - LEI N.º 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998: DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 40

ANEXO B NORMAS PARA ELABORAÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS 43

1 INTRODUÇÃO

A evolução dos métodos de captura de biossinais tem reduzido custos e fomentando a criação de dispositivos baratos e acessíveis, aumentando o potencial da pesquisa acadêmica em um meio que era restrito devido aos altos custos envolvidos no desenvolvimento e produção desses equipamentos. Esses dispositivos geram um grande volume de dados relevantes para a pesquisa com aprendizado de máquina(ML), porém a natureza heterogênea dos dados dificulta a integração dos mesmos entre diferentes projetos, reduzindo a capacidade de aproveitamento dos dados adquiridos por falta de um processo conhecido e difundido para tratá-los entre instituição.

Existem várias propostas de semântica e estruturação de dados disponíveis, porém não existe um esforço em propor um processo de troca e armazenamento de dados normalizados entre projetos e instituições de pesquisa clínico hospitalar. A falta de processos e protocolos de tratamento de dados médicos e hospitalares amplamente difundidos entre a comunidade científica e técnica são fonte de complexidade na pesquisa e desenvolvimento de novas soluções. A ausência desse consenso tem como resultado a construção de sistemas específicos com bases de dados desconexas, gerando carga de trabalho extra em normalização e processamento dessas informações para o uso em pesquisas. Essa prática se torna uma fonte de custo, complexidade e risco de inconformidade ao processo de extração e integração de dados de múltiplas fontes.

Quando a pesquisa envolve o ambiente clínico hospitalar, grande parte do esforço envolve organização, garantia de conformidade e gestão das informações disponibilizadas pelos envolvidos. Um desafio apresentado na integração de datasets médicos existentes é o fato de eles serem pequenos e confinados a silos de dados isolados, recheados de erros de rotulação e vieses[2]. Efeito da falta de processos amplamente difundidos para o tratamento de registros e metadados de pela comunidade. A falta de padrões adequados significa que, por vezes, arquivos CSV (valores separados por vírgula) foram usados para armazenar e trocar dados de sinais, resultando na perda de quaisquer metadados armazenados.

Sendo assim, parte significativa do processo é despendida no processo de obtenção e normalização das anotações de laboratório dos projetos, que normalmente não compartilham nem de estrutura, e nem de semântica, aumentando o tempo de pesquisa e podendo até inviabilizá-la devido a perda de informações por falta de diretivas compartilhadas de processos internos de tratamento de dados.

[Diagrama representando sistemas atuais]

Esse déficit de diretivas para tratamento de dados difundidas na comunidade é extremamente danoso, pois além de aumentar os custos de pesquisas, lança desconfiança sobre sistemas e soluções construídas a partir dos dados extraídos. Esse fato dificulta a aceitação e difusão de projetos que se baseiam na sintetização de informações presentes em grandes quantidades de dados, como o caso de soluções desenvolvidas a partir de ML.

O financiamento de pesquisas de desenvolvimento e a difusão de soluções que usam ML na área engenharia biomédica é dependente da capacidade das mesmas de se provarem confiáveis, seguras e robustas para uso clínico. O método de ML exige acesso a uma grande quantidade de dados representativos e de alta qualidade para atingir os resultados esperados, principalmente devido à alta dimensionalidade do espaço de entrada do domínio que normalmente possuem.

Para que modelos baseados em ML possam realizar inferências confiáveis, é extremamente necessário que esteja disponível para o seu desenvolvimento uma amostra significativa e diversificada para evitar que o sistema sofra com vieses. Na prática, é provado que o desempenho de sistemas baseados em IA está vinculado à qualidade dos dados usados para treinamento [3]. Mesmo quando o desempenho esperado é alcançado, a explicabilidade do resultado é prejudicada, afetando a confiança e transparência da utilização do modelo pela comunidade médica, tornando-se o principal desafio, a garantia de qualidade dos dados oferecidos para o treinamento do modelo.(CARREIRAS *et al.*, 2013)

1.1 Objetivos

Um texto curto[1] apresentando a seção.

1.1.1 Objetivo geral

O objetivo geral se refere ao resultado do trabalho realizado, enfatizando o que esse trabalho deixa para a comunidade acadêmica, para a sociedade e/ou para o ambiente profissional. Deve ser apresentado de forma a abranger o resultado principal do teste.

O objetivo geral e os específicos devem iniciar com verbo. Sugere-se que o objetivo geral contenha no máximo 3 (três) linhas, conforme exemplo abaixo:

Desenvolver um protótipo de um sistema de software para determinar a capacidade produtiva de pequenas empresas com base em estudos de cronoanálise industrial para pequenas empresas com produção em série.

1.1.2 Objetivos específicos (opcional)

Os objetivos específicos são opcionais, ou seja, somente devem ser apresentados se caracterizarem resultados parciais gerados a partir do objetivo geral, os quais sejam considerados úteis para a comunidade acadêmica, para a sociedade ou para o ambiente profissional. Uma observação importante é que os resultados sejam passíveis de comprovação, ou seja, se o objetivo for: “Oferecer agilidade e confiabilidade aos processos gerenciais da empresa”,

[1] Teste de nota de rodapé 1.

significa que o trabalho deverá realizar testes com relação a esses atributos, cujos resultados deverão ser apresentados nas discussões do trabalho.

Destaca-se que os objetivos específicos não incluem as etapas do processo de desenvolvimento de software (realizar a modelagem, a análise, o projeto...) ou outras atividades necessárias para alcançar o objetivo geral, como, estudar as tecnologias necessárias para modelagem e implementação do sistema. Dentre as exceções estão a realização de estudos, procedimentos, métodos e técnicas considerados inéditos e de relevância para outros trabalhos a serem realizados na mesma área. Contudo, o resultado deste estudo deve ser documentado de forma que seja conhecimento disponibilizado para quem lê o trabalho.

1.2 Estado da Arte

A estrutura do trabalho contém uma relação dos capítulos e uma descrição sucinta do que cada um deles contém. Esta seção fornece uma visão geral do trabalho no sentido da sua estrutura em capítulos[2].

[2] Teste de nota de rodapé 2.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Uma forma de tratar(CARREIRAS *et al.*, 2013) o referencial teórico é definir como título de capítulo o assunto macro e relevante relacionado ao trabalho e o texto é dividido em subtítulos (seções e subseções), conforme necessário. Essa forma é preferida por deixar explícito o assunto a ser tratado e que o mesmo é a fundamentação do trabalho [1].

Outra forma de tratar esse capítulo é denominá-lo referencial teórico e dividi-lo em seções e subseções ou com um único texto os assuntos que fornecem o suporte teórico para o trabalho. Essa forma pode ser utilizada quando assuntos distintos fundamentam o trabalho e é difícil incluí-los sob uma mesma denominação de capítulo [2].

O embasamento teórico se refere ao(s) assunto(s) principal(is) relacionado(s) ao objeto de pesquisa para o qual o trabalho traz alguma contribuição ou que é utilizado como referência conceitual para o desenvolvimento do proposto no trabalho. O assunto pode fornecer a fundamentação (suporte teórico) para a ideia do sistema, para definir claramente o problema, para explicitar a solução, para a forma de resolução; referir-se aos conceitos e teorias relacionados ao sistema desenvolvido, sobre tecnologias e metodologias específicas utilizadas na definição do sistema e na sua implementação.

Exemplos:

Conceitos da orientação a objetos fazem parte do referencial teórico se o uso intensivo da orientação a objetos é o principal embasamento do trabalho; ou se a principal contribuição do trabalho está relacionada à orientação a objetos, seja em termos de agregar conhecimento nessa área ou à forma de usar os seus conceitos.

Sistemas distribuídos pode ser o assunto do embasamento teórico se o resultado do trabalho for um sistema distribuído. O mesmo pode ocorrer com sistemas cliente servidor, sistemas de informações gerenciais, de apoio à decisão, para web e etc.

Se o desenvolvimento de um sistema para biometria for o objeto do trabalho, o referencial teórico se refere aos conceitos principais de biometria, aplicabilidade, exemplos de sistemas existentes, o que esses sistemas tratam, como eles são, etc.

Se um sistema web para portadores de necessidades especiais for o resultado do trabalho, o referencial teórico refere-se as quais e como são essas necessidades, outros sistemas existentes na área, como os sistemas lidam com essas necessidades e os principais conceitos por eles considerados.

O embasamento teórico pode conter os trabalhos relacionados, desde que seja relevante para o desenvolvimento do trabalho. Esse item deve ser elaborado especialmente quando se trata do desenvolvimento de algo muito específico, havendo a necessidade de um estudo comparativo. Nesse caso pode-se inserir claramente o trabalho de pesquisa no contexto dos

[1] Teste de nota de rodapé 3.

[2] Teste de nota de rodapé 4.

demais autores, no sentido da contribuição da proposta na área de pesquisa em que o mesmo se insere e em relação ao que já tem pesquisado na área.

Atenção

Converse com o seu orientador para ver quais seções/conteúdos devem ter neste capítulo...

2.1 Observações sobre a citações

O texto em si é dividido em títulos e subtítulos, se necessário.

O espaçamento entre linhas é de 1,5. Os títulos das seções primárias e das demais subseções devem ser separados do texto que os precede ou que os sucede por uma linha em branco. As seções primárias devem iniciar em páginas distintas.

Com relação à paginação, todas as folhas do trabalho, a partir da folha de rosto, devem ser contadas sequencialmente, mas não numeradas. A numeração deve ser colocada a partir da primeira folha da parte textual (introdução), em algarismos arábicos, no canto superior direito da folha.

Observação

Se você estiver utilizando LaTeX, não é necessário se preocupar com formatação.

As próximas seções comentam a respeito de citações.

2.1.1 Citações

Citação direta: É quando o texto utilizado é transcrito com as próprias palavras do autor. Quando curtas (até três linhas) a transcrição literal virá entre “aspas” e a referência pode ser incluída no texto junto à sentença ou frase, ou ainda ser colocada entre parênteses. Quando inclusa no texto, deve-se usar letras maiúsculas e minúsculas, com indicação da data e demais informações entre parênteses.

Exemplo de citação direta curta com autor incluso no texto: Segundo Pressman (2009, p. 107) o valor da informação está “diretamente ligado à maneira como ela ajuda os tomadores de decisões a atingirem as metas da organização”. Exemplo de citação direta curta com autor não incluso no texto: O autor lembra, contudo, a análise precursora de Pressman (2009) sobre alguns aspectos limitantes das competências, ou aptidões, essenciais, que as transformam em “limitações estratégicas” (PRESSMAN, 2009).

As transcrições com mais de três linhas (citações diretas longas) aparecem recuadas em 4 cm, a partir da margem esquerda, em espaço simples, tamanho 10, e a indicação da fonte é apresentada entre parênteses.

> Na nova sociedade, chamada de capitalista: O recurso econômico básico – 'os meios de produção', para usar uma expressão dos economistas – não é mais o capital, nem os recursos naturais (a 'terra' dos economistas), nem a 'mão-de-obra'. Ele será o conhecimento. As atividades centrais de criação de riqueza não serão nem a alocação de capital para usos produtivos, nem a 'mão-de-obra' – os dois pólos da teoria econômica dos séculos dezenove e vinte, quer ela seja clássica, marxista, keynesiana ou neoclássica. Hoje o valor é criado pela 'produtividade' e pela 'inovação', que são aplicações do conhecimento ao trabalho. Os principais grupos sociais da sociedade do conhecimento serão os 'trabalhadores do conhecimento' – executivos que sabem como alocar conhecimento para usos produtivos. (PRESSMAN, 2009, p. 48).

Citação indireta: É a reprodução de ideias do autor. É uma citação livre, usando as palavras de quem está escrevendo para dizer o mesmo que o autor disse no texto. Contudo, a ideia expressa continua sendo de autoria do autor consultado, por isso é necessário citar a fonte: dar crédito ao autor da ideia. Exemplo de citação indireta: O valor da informação está relacionado com o poder de ajuda aos tomadores de decisões a atingirem os objetivos da empresa(PRESSMAN, 2009). Outra forma de citação indireta: Pressman (2009) destacam ser fundamental a gestão de dados nas organizações, pois isso garantirá o funcionamento normal dos sistemas de informação, uma vez que, sem a capacidade de seu processamento, haveria problemas para a empresa executar suas atividades efetivamente.

Citações de obras que contenham até três autores, devem apresentar os sobrenomes destes separados por ponto e vírgula, como no exemplo: (PINTO; FAINA; CARDOZO, 2000, p. 2). E para obras que contenham mais de três autores indica-se citar apenas o nome do primeiro autor, seguido da expressão abreviada *et al.*, como no exemplo: (GUIMARÃES *et al.*, 2003).

2.1.2 Ilustrações, quadros e tabelas

As ilustrações, quadros e tabelas devem aparecer no texto, segundo a NBR14724:2011, de forma padronizada.

Qualquer que seja o tipo de ilustração, sua identificação aparece na parte superior, precedida da palavra designativa (desenho, esquema, fluxograma, fotografia, gráfico, mapa, organograma, planta, quadro, retrato, figura, imagem, entre outros), seguida de seu número de ordem de ocorrência no texto, em algarismos arábicos, travessão e do respectivo título. Após a ilustração, na parte inferior, indicar a fonte consultada (elemento obrigatório, mesmo que seja produção do próprio autor), legenda, notas e outras informações necessárias à sua compreensão (se houver). A ilustração deve ser citada no texto e inserida o mais próximo possível do trecho a que se refere.

A fonte, ou seja, a indicação do autor da ilustração ou da publicação de onde ela foi retirada deve aparecer na parte inferior. Exemplo:

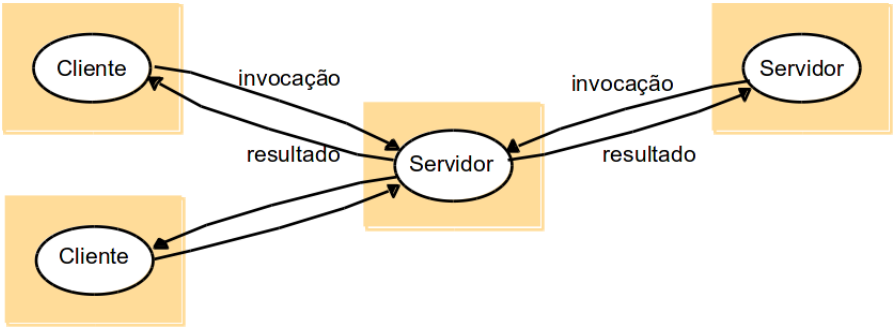
Fonte: Coulouris *et al.* (2013). - quando utilizado o item original

Fonte: Adaptado de Coulouris *et al.* (2013). - quando o item original foi alterado

Para facilitar a inclusão de fontes, o *template* em LaTeX da UTFPR, possui o comando `\fonte{}`. Se este comando for deixado em branco (`\fonte{}`), ele preencherá automaticamente a fonte com o texto "Fonte: Autoria própria (ANO)", sendo ANO substituído pelo ano atual. Já se o comando `\fonte{}` tiver algum conteúdo (não estiver em branco), tal conteúdo será inserido na legenda da fonte e esse conteúdo pode ser uma citação. Por exemplo, o comando `\fonte{\citeonline{Coulouris2013}}` gerará o texto "Fonte: Coulouris *et al.* (2013).". Atenção, não é necessário incluir o ponto final ("."), no texto do comando `\fonte{}`, pois isso é feito automaticamente.

A figura também deve ser citada no texto. Primeira opção, como pode ser observado na Figura 1. Segunda opção, como pode ser observado na Figura 1.

Figura 1 – Exemplo de figura criada a partir de um arquivo



Fonte: Adaptado de Coulouris *et al.* (2013).

Utilizando o pacote *subfig* é possível adicionar figuras lado a lado, como pode ser observado na Figura 2.

Figura 2 – Telas de cadastro de Paciente: (a) Cadastro Paciente, (b) Cadastro Paciente 2

(a) Cadastro Paciente **(b) Cadastro Paciente 2**

Fonte: Autoria própria (2025).

Este modelo vem com o ambiente `quadro` e impressão de Lista de quadros configurados por padrão. Este parágrafo apresenta como referenciar o quadro no texto, requisito

obrigatório da ABNT. Primeira opção, utilizando `autoref`: Ver o Quadro 1. Segunda opção, utilizando `ref`: Ver o Quadro 1.

Quadro 1 – Materiais utilizados no desenvolvimento do sistema

Ferramenta/Tecnologia	Versão	Disponível em	Finalidade
Teste	1.0	https:/teste.org	Biblioteca de Teste
Teste	1.0	https:/teste.org	Biblioteca de Teste
Teste	1.0	https:/teste.org	Biblioteca de Teste
Teste	1.0	https:/teste.org	Biblioteca de Teste

Fonte: Autoria própria (2025).

Também é possível citar tabelas no texto. Primeira opção, utilizando `autoref`: Ver o Tabela 1. Segunda opção, utilizando `ref`: Ver a Tabela 1.

Tabela 1 – Exemplo de tabela com uma legenda contendo um texto longo

Pessoa	Idade	Peso	Altura
Marcos	26	68	178
Ivone	22	57	162
...	...	...	...
Sueli	40	65	153

Fonte: Autoria própria (2025).

A Tabela 2 também pode ser citada no texto.

Tabela 2 – Segundo exemplo de tabela com uma legenda contendo um texto muito longo que pode ocupar mais de uma linha

L [m]	L^2 [m^2]	L^3 [m^3]	L^4 [m^4]
1	1	1	1
2	4	8	16
3	9	27	81
4	16	64	256
5	25	125	625

Fonte: Autoria própria (2025).

A Tabela 3 é um exemplo de tabela que ocupa mais de uma página e que foi construída pelo LaTeX utilizando o pacote `longtable`.

Tabela 3 – Possíveis tríplices para grade altamente variável

Tempo (s)	Tríplice escolhida	Outras possíveis tríplices
0	(1, 11, 13725)	(1, 12, 10980), (1, 13, 8235), (2, 2, 0), (3, 1, 0)
2745	(1, 12, 10980)	(1, 13, 8235), (2, 2, 0), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
5490	(1, 12, 13725)	(2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
8235	(1, 12, 16470)	(1, 13, 13725), (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
10980	(1, 12, 16470)	(1, 13, 13725), (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
13725	(1, 12, 16470)	(1, 13, 13725), (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
16470	(1, 13, 16470)	(2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
19215	(1, 12, 16470)	(1, 13, 13725), (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
21960	(1, 12, 16470)	(1, 13, 13725), (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
24705	(1, 12, 16470)	(1, 13, 13725), (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
27450	(1, 12, 16470)	(1, 13, 13725), (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
30195	(2, 2, 2745)	(2, 3, 0), (3, 1, 0)
32940	(1, 13, 16470)	(2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
35685	(1, 13, 13725)	(2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
38430	(1, 13, 10980)	(2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
41175	(1, 12, 13725)	(1, 13, 10980), (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
43920	(1, 13, 10980)	(2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
46665	(2, 2, 2745)	(2, 3, 0), (3, 1, 0)
49410	(2, 2, 2745)	(2, 3, 0), (3, 1, 0)
52155	(1, 12, 16470)	(1, 13, 13725), (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
54900	(1, 13, 13725)	(2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
57645	(1, 13, 13725)	(2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
60390	(1, 12, 13725)	(2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
63135	(1, 13, 16470)	(2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
65880	(1, 13, 16470)	(2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
68625	(2, 2, 2745)	(2, 3, 0), (3, 1, 0)
71370	(1, 13, 13725)	(2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
74115	(1, 12, 13725)	(2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
76860	(1, 13, 13725)	(2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
79605	(1, 13, 13725)	(2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
82350	(1, 12, 13725)	(2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
85095	(1, 12, 13725)	(1, 13, 10980), (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
87840	(1, 13, 16470)	(2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
90585	(1, 13, 16470)	(2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
93330	(1, 13, 13725)	(2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
96075	(1, 13, 16470)	(2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
98820	(1, 13, 16470)	(2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
101565	(1, 13, 13725)	(2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
104310	(1, 13, 16470)	(2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
107055	(1, 13, 13725)	(2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
109800	(1, 13, 13725)	(2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
112545	(1, 12, 16470)	(1, 13, 13725), (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
115290	(1, 13, 16470)	(2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
118035	(1, 13, 13725)	(2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
120780	(1, 13, 16470)	(2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
123525	(1, 13, 13725)	(2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
126270	(1, 12, 16470)	(1, 13, 13725), (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)

(continua)

Tabela 3 – Possíveis tríplices para grade altamente variável

(continuação)

Tempo (s)	Tríplice escolhida	Outras possíveis tríplices
129015	(2, 2, 2745)	(2, 3, 0), (3, 1, 0)
131760	(2, 2, 2745)	(2, 3, 0), (3, 1, 0)
134505	(1, 13, 16470)	(2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
137250	(1, 13, 13725)	(2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
139995	(2, 2, 2745)	(2, 3, 0), (3, 1, 0)
142740	(2, 2, 2745)	(2, 3, 0), (3, 1, 0)
145485	(1, 12, 16470)	(1, 13, 13725), (2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
148230	(2, 2, 2745)	(2, 3, 0), (3, 1, 0)
150975	(1, 13, 16470)	(2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
153720	(1, 12, 13725)	(2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
156465	(1, 13, 13725)	(2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
159210	(1, 13, 13725)	(2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
161955	(1, 13, 16470)	(2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
164700	(1, 13, 13725)	(2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)

Fonte: Adaptado de Smallen (2014)

2.1.3 Códigos fonte e algoritmos

Os algoritmos podem ser utilizados para explicar uma determinada rotina desenvolvida. Conforme pode ser observado no Algoritmo 1.

Algoritmo 1 – Algoritmo de exemplo

inserir A, B
1: $C = A + B$
2: **se** $C < 10$ **então**
3: $\quad C = 2\,C$
4: **senão,**
5: $\quad C = 0{,}5\,C$
6: **finaliza se**
7: **imprime** A, B, C

Fonte: Autoria própria (2025).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Na Listagem 1 pode ser visualizado um exemplo de código fonte.

Listagem 1 – Exemplo de código

```
1  @Entity
2  public class Foo {
3
4      @Id
5      @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
6      private Long id;
7
8      private String name;
9      // constructor, getters and setters
10 }
```

Fonte: Autoria própria (2025).

3 TRABALHOS RELACIONADOS

Apresente aqui os trabalhos similares ao seu trabalho ou que são importantes para o entendimento do seu trabalho...

(ATENÇÃO -)

Atenção

Veja com o seu orientador se você vai ter este capítulo e se este vai ter nome, talvez ele seja uma seção de outro capítulo...

TEXTO TEXTO TEXTO

4 MATERIAIS E MÉTODOS

A ênfase deste capítulo está em reportar o que e como será feito para alcançar o objetivo do trabalho. Este capítulo pode ser subdividido, inicialmente, em duas seções, sendo uma para os materiais e outra para os métodos.

4.1 Materiais

Materiais são as ferramentas, as tecnologias, os ambientes de desenvolvimento e outros que são utilizados para realizar as atividades desde a definição dos requisitos à implantação do sistema. Exemplos de materiais: linguagens de programação e de modelagem, banco de dados e seus gerenciadores, editores para análise e modelagem, ambiente e plataforma de desenvolvimento.

Cada um dos materiais pode ter uma subseção própria ou serem descritos em uma mesma seção. De qualquer forma, essa seção não precisa ser muito extensa, deve abranger apenas um conhecimento básico sobre cada um dos materiais e o que é mais relevante ou utilizado para o trabalho proposto. De maneira geral, não há necessidade de incluir informações históricas sobre os materiais. Centrar-se nos conceitos e particularidades mais relevantes para o trabalho. Exceto se necessário para o entendimento do objeto do trabalho ou considerado relevante para o tipo de pesquisa.

4.2 Métodos

Os métodos definem, de certa maneira, um plano geral do trabalho, com as principais atividades realizadas durante seu processo de desenvolvimento. São apenas as atividades, o que será feito e o que se espera obter com as mesmas. O que é obtido com a realização dessas atividades está no Capítulo 5.

Os métodos são, basicamente, uma sequência de atividades realizadas para definir o sistema, modelar o problema e a solução, implementar a solução, testar e implantar essa solução. Essas atividades devem enfatizar a forma de uso dos materiais de acordo com o referencial teórico e como foi procedido no sentido de alcançar os objetivos do trabalho. Os métodos incluem os procedimentos utilizados para se alcançar o objetivo do trabalho. Assim, ele abrange o ciclo de vida do sistema, da identificação do problema à implantação da solução. A identificação pode incluir a definição dos requisitos por parte do usuário e/ou cliente definindo a proposta do sistema. A implantação pode incluir a forma de gerar os instaladores, os recursos e forma de instalação do sistema, a forma de manutenção e de descontinuidade do sistema.

A definição das atividades, passos, ou procedimentos que compõem os métodos podem (ou mesmo deve) estarem baseados em autores. Esses autores, normalmente, estão relacionados à engenharia de software.

O tempo verbal a ser utilizado na descrição dos métodos é o passado, considerando que trata-se de métodos que foram aplicados para a obtenção dos resultados a serem apresentados.

5 RESULTADOS

Este capítulo apresenta o que foi obtido como resultado do trabalho, que, em princípio, é o sistema desenvolvido. Se não for um sistema, como, por exemplo, uma solução na área de redes, neste capítulo é reportada a solução proposta. Neste caso, a divisão do capítulo em seções é realizada, se necessária, de acordo com o trabalho.

O capítulo pode conter seções de acordo com o tipo de sistema e a necessidade de documentação mais extensa de determinados aspectos. Caso o trabalho se refira à comparação entre tecnologias ou dados obtidos como resultados do uso do sistema, além da descrição do sistema, há os dados obtidos com os testes e a discussão desses dados. Nesse caso haverá uma seção para os dados obtidos desses testes e as discussões.

5.1 Escopo do sistema

Apresenta o escopo do sistema (contendo entre dois ou cinco parágrafos) de forma bastante sucinta, considerando aspectos técnicos e conceituais. O escopo define o que é o sistema, consistindo das funcionalidades e características que o sistema deve conter. É importante apresentar também o escopo negativo, ou seja, as funcionalidades e características que o sistema não irá conter. Exemplo:

O sistema XYZ deve gerenciar todos os processos de uma livraria virtual, desde a aquisição até a venda dos livros para o consumidor final. O acesso dos compradores e gerentes deve ser feito por meio de um site WEB, incluindo a possibilidade de acesso por outras tecnologias (ex. celular, tablet). Os clientes poderão fazem as compras pagando com cartão de crédito ou depósito bancário. Existem promoções eventuais pelas quais os livros podem ser comprados com desconto.

De início, a livraria vai trabalhar apenas com livros novos a serem adquiridos de editoras que tenham sistema automatizado de aquisição. Desta forma, o sistema a ser desenvolvido deve conectar-se aos sistemas das editoras para efetuar as compras.

O sistema deve calcular o custo de entrega baseado no peso dos livros e na distância do ponto de entrega. Eventualmente podem haver promoções do tipo “entrega gratuita” para determinadas localidades.

O sistema deve permitir a um gerente emitir relatórios de livros mais vendidos, e compradores mais assíduos, bem como sugerir compras para compradores baseadas em seus interesses anteriores.

5.2 Modelagem do sistema

A modelagem do sistema inclui os diagramas e as descrições textuais para representar o problema e a solução.

Sendo assim, primeiramente esse item deve apresentar diagramas utilizados para a modelagem de negócios (ex. diagramas de atividade e estado), se esses tenham sido necessários. Em seguida esse item deve conter a descrição dos requisitos obtidos do usuário, contendo sua respectiva classificação (funcionais e não funcionais). Sugere-se o uso de um modelo formal sugerido por autores (ex. Wazlawick, Bezerra) para a apresentação dessa classificação.

Se utilizada orientação a objetos e a UML, nesta seção ainda são apresentados, por exemplo, os diagramas de casos de uso, com suas descrições suplementares, os diagramas de classe de análise (ou modelo conceitual), de sequência e/ou comunicação, diagrama de classes de projeto.

Nesta seção também estão os diagramas da modelagem de banco de dados, como entidade-relacionamento. Nesse item pode ser apresentada a descrição de cada uma das classes do modelo de classes apresentado acima, assim como a descrição das tabelas do banco de dados. Também podem estar documentados modelos e padronizações utilizados para a interface, diagramas de navegação, a representação da arquitetura do sistema e dos padrões de projeto utilizados.

5.3 Apresentação do sistema

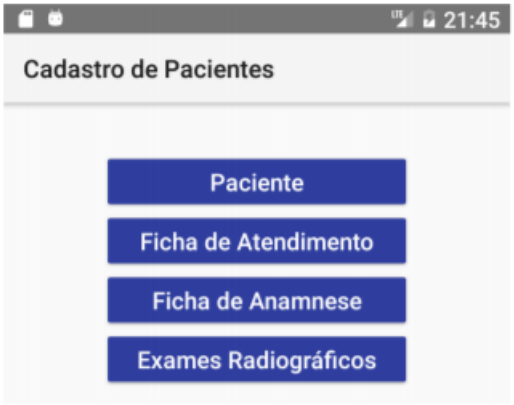
Apresenta as funcionalidades e o uso de recursos tecnológicos do sistema por meio de suas telas, enfatizando a interação com o sistema. A apresentação do sistema é feita sob a forma de texto, com telas e definição de padrões que forem relevantes ao contexto do trabalho. As telas são tratadas como figuras, cópias (print screen) de relatórios ou consultas também são figuras.

A Figura 3 exibe a tela de acesso ao Cadastro de Pacientes.

5.4 Implementação do sistema

Nesta seção é documentada a implementação do sistema com partes relevantes ou exemplos de código, rotinas, funções. Inclui, ainda, a descrição técnica do uso de recursos (componentes, bibliotecas, etc.) da linguagem. Ressalta-se que cada orientador avaliará juntamente com seu orientado o que poderá ser descrito nesta seção. Isso sem que sejam revelados detalhes do sistema que possam comprometer seu uso comercial ou científico ou que a descrição fique muito sucinta ou superficial.

Figura 3 – Tela de acesso ao Cadastro de Pacientes.



Fonte: Autoria própria (2025).

Em materiais e método estão quais os recursos utilizados, neste capítulo é reportado como esses recursos foram utilizados para resolver o problema.

Sugere-se colocar listagens curtas de código, enfatizando aspectos específicos das tecnologias utilizadas ou da implementação. Sugere-se, ainda, que o código não seja apresentado sob a forma de print screen, e sim copiado e colado no texto, mantendo, se possível, a formatação. Todas as listagens de código devem ser devidamente explicadas. A explicação deve ser técnica, fundamentada em aspectos conceituais e boas práticas de programação.

Enfatizar os diferenciais do sistema: procedimentos armazenados, consultas SQL, uso de componentes, uso de padrões de projeto, a forma de uso dos recursos da linguagem. Esses diferenciais são no sentido de explicitar as vantagens, desvantagens, dificuldades e facilidades que esses recursos impetraram no desenvolvimento do sistema em termos técnicos. Esses diferenciais servirão para avaliar pela utilização ou não desses recursos, pelo menos para sistemas iguais ou semelhantes ao reportado no trabalho.

Reportar a forma como o sistema foi verificado e validado. No sentido de verificar se os requisitos definidos para o mesmo foram atendidos. Os testes podem ser realizados pelo professor orientador, pelos professores que compõem a banca, por pessoas que serviram de base para as informações para o sistema e etc. Os testes podem ser realizados com base em um plano de testes elaborado juntamente com a análise e projeto do sistema. Para validar a implementação podem ser desenvolvidas rotinas de teste unitário.

Se houver implantação do sistema, mesmo que seja para teste, reportar a forma como isso foi feito, a geração de instaladores, os problemas com ambiente e sistema operacional, incluindo banco de dados e outros. Deixar explícito o procedimento para instalar e usar o sistema.

Quando for necessário, citar no texto do trabalho nomes de campos, tabelas ou rotinas específicas utilizadas na implementação de um software, utilizar a fonte courier new para destacar esses nomes.

Um exemplo de listagem de código fonte pode ser observado na Listagem 2, que representa a classe Aluno.

Listagem 2 – Classe Aluno

```
@Entity
public class Foo {

    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;

    private String nome;

    private Integer ra;

    // constructor, getters and setters
}
```

Fonte: Autoria própria (2025).

5.5 Discussões (opcional)

O trabalho contém esta seção quando considerado que há resultados (em termos de dados) e discussões relevantes ou suficientes para justificar uma seção. Se existentes e não justificarem uma seção, eles podem estar na seção que relata a implementação do sistema.

Nesta seção estão os resultados obtidos da realização de testes quantitativos e qualitativos, independentemente da quantidade, tipo e volume de testes realizados. Os resultados dos testes são discutidos tendo como base o referencial teórico e os objetivos pretendidos com o trabalho. Esses testes podem resultar de implantação e testes de uso do sistema.

6 CONCLUSÃO

Inicia com um resumo do trabalho, retomando o(s) objetivo(s), o referencial teórico e o uso das ferramentas e das tecnologias utilizadas no trabalho.

A conclusão contém a opinião do autor em relação às vantagens, desvantagens, facilidades e limitações das tecnologias e/ou do método utilizados, as dificuldades encontradas e como foram superadas.

Também devem ser apresentadas as vantagens, desvantagens e limitações do trabalho desenvolvido, sempre tendo em vista a sua contribuição para a comunidade acadêmica e profissional e para a sociedade como um todo.

É a opinião técnica do autor do trabalho em relação ao assunto sob a forma de uma espécie de avaliação em relação ao trabalho desenvolvido e as tecnologias utilizadas.

Finaliza verificando se o objetivo foi alcançado e com a opinião do autor sobre o assunto, de acordo com o referencial teórico e com os resultados obtidos.

As perspectivas futuras são opcionais, devem ser apresentadas somente caso o acadêmico pretenda dar continuidade ao trabalho, ou mesmo se ele julgar relevante que outras pessoas dêem continuidade ao seu trabalho.

REFERÊNCIAS

CARREIRAS, C. *et al.* Storagebit - a metadata-aware, extensible, semantic and hierarchical database for biosignals. *In*: INSTICC (Ed.). **Proceedings of the International Conference on Health Informatics - Volume 1: HEALTHINF, (BIOSTEC 2013)**. [*S.l.*]: SciTePress, 2013. p. 65–74.

COULOURIS, G. *et al.* **Sistemas Distribuídos**: conceitos e projeto. Bookman Editora, 2013. ISBN 9788582600542. Disponível em: https://books.google.com.br/books?id=6WU3AgAAQBAJ. Acesso em: 21 ago. 2013.

GUIMARÃES, E. G. *et al.* REAL: a virtual laboratory for mobile robot experiment. **IEEE Transactions on Education**, v. 46, n. 1, p. 37–42, fev. 2003.

PINTO, A. S.; FAINA, L. F.; CARDOZO, E. A TINA-based distributed environment for mobile multimedia applications. *In*: SOUZA, J. N. de; BOUTABA, R. (Ed.). **Managing QoS in Multimedia Networks, Services**. [*S.l.*]: Kluwer Academic Publishers, 2000. p. 163–175.

PRESSMAN, R. S. **Engenharia de Software - 7.ed.** McGraw Hill Brasil, 2009. 107 p. ISBN 9788580550443. Disponível em: https://books.google.com.br/books?id=y0rH9wuXe68C. Acesso em: 21 ago. 2013.

SMALLEN, S. **My LaTeX notes**. 2014. San Diego Supercomputer Center. Disponível em: http://users.sdsc.edu/~ssmallen/. Acesso em: 21 ago. 2014.

UTFPR. **Orientação para a entrega de trabalhos acadêmicos**. 1a. ed. Curitiba, 2021. Disponível em: http://www.utfpr.edu.br/biblioteca/trabalhos-academicos/discentes. Acesso em: 08 nov. 2021.

APÊNDICE A – Título do Apêndice A com um Texto Muito Longo que Pode Ocupar Mais de uma Linha

Quando houver necessidade pode-se apresentar como apêndice documento(s) auxiliar(es) e/ou complementar(es) como: legislação, estatutos, gráficos, tabelas, etc. Os apêndices são enumerados com letras maiúsculas: Apêndice A, Apêndice B, etc.

No LaTeX apêndices são editados como capítulos. O comando `\appendix` faz com que todos os capítulos seguintes sejam considerados apêndices.

Apêndices complementam o texto principal da tese com informações para leitores com especial interesse no tema, devendo ser considerados leitura opcional, ou seja, o entendimento do texto principal da tese não deve exigir a leitura atenta dos apêndices.

Apêndices usualmente contemplam provas de teoremas, deduções de fórmulas matemáticas, diagramas esquemáticos, gráficos e trechos de código. Quanto a este último, código extenso não deve fazer parte da tese, mesmo como apêndice. O ideal é disponibilizar o código na Internet para os interessados em examiná-lo ou utilizá-lo.

APÊNDICE B – Orçamentos dos Materiais para Montagem da Bancada Experimental

Tabela 4 – Orçamento dos materiais n.º 1.

Material	Valor (R$)	Quantidade	Total (R$)
Bomba centrífuga	2500,00	01	2500,00
Compressor rotativo	3000,00	01	3000,00
Manômetro diferencial	450,00	02	900,00
Termopar	370,00	02	740,00
Válvula de esfera	43,00	02	86,00
Tubulação de PVC	10,00	05	50,00
Conexão de PVC	5,00	10	50,00
		Total (R$)	7326,00

Fonte: Autoria própria (2025).

Tabela 5 – Orçamento dos materiais n.º 2.

Material	Valor (R$)	Quantidade	Total (R$)
Bomba centrífuga	2700,00	01	2700,00
Compressor rotativo	2950,00	01	2950,00
Manômetro diferencial	515,00	02	1030,00
Termopar	350,00	02	700,00
Válvula de esfera	40,00	02	80,00
Tubulação de PVC	8,00	05	40,00
Conexão de PVC	6,00	10	60,00
		Total (R$)	7560,00

Fonte: Autoria própria (2025).

Tabela 6 – Orçamento dos materiais n.º 3.

Material	Valor (R$)	Quantidade	Total (R$)
Bomba centrífuga	2600,00	01	2600,00
Compressor rotativo	3100,00	01	3100,00
Manômetro diferencial	500,00	02	1000,00
Termopar	400,00	02	800,00
Válvula de esfera	45,00	02	90,00
Tubulação de PVC	12,00	05	60,00
Conexão de PVC	5,00	10	50,00
		Total (R$)	7700,00

Fonte: Autoria própria (2025).

ANEXO A – Direitos Autorais - Lei N.º 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998: Disposições Preliminares

Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998.

Mensagem de veto

Vide Lei nº 12.853, de 2013 (Vigência)

Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Título I

Disposições Preliminares

Art. 1º Esta Lei regula os direitos autorais, entendendo-se sob esta denominação os direitos de autor e os que lhes são conexos.

Art. 2º Os estrangeiros domiciliados no exterior gozarão da proteção assegurada nos acordos, convenções e tratados em vigor no Brasil.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto nesta Lei aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade na proteção aos direitos autorais ou equivalentes.

Art. 3º Os direitos autorais reputam-se, para os efeitos legais, bens móveis.

Art. 4º Interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos sobre os direitos autorais.

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - publicação - o oferecimento de obra literária, artística ou científica ao conhecimento do público, com o consentimento do autor, ou de qualquer outro titular de direito de autor, por qualquer forma ou processo;

II - transmissão ou emissão - a difusão de sons ou de sons e imagens, por meio de ondas radioelétricas; sinais de satélite; fio, cabo ou outro condutor; meios óticos ou qualquer outro processo eletromagnético;

III - retransmissão - a emissão simultânea da transmissão de uma empresa por outra;

IV - distribuição - a colocação à disposição do público do original ou cópia de obras literárias, artísticas ou científicas, interpretações ou execuções fixadas e fonogramas, mediante a venda, locação ou qualquer outra forma de transferência de propriedade ou posse;

V - comunicação ao público - ato mediante o qual a obra é colocada ao alcance do público, por qualquer meio ou procedimento e que não consista na distribuição de exemplares;

VI - reprodução - a cópia de um ou vários exemplares de uma obra literária, artística ou científica ou de um fonograma, de qualquer forma tangível, incluindo qualquer armazenamento permanente ou temporário por meios eletrônicos ou qualquer outro meio de fixação que venha a ser desenvolvido;

VII - contrafação - a reprodução não autorizada;

VIII - obra:

a) em co-autoria - quando é criada em comum, por dois ou mais autores;

b) anônima - quando não se indica o nome do autor, por sua vontade ou por ser desconhecido;

c) pseudônima - quando o autor se oculta sob nome suposto;

d) inédita - a que não haja sido objeto de publicação;

e) póstuma - a que se publique após a morte do autor;

f) originária - a criação primígena;

g) derivada - a que, constituindo criação intelectual nova, resulta da transformação de obra originária;

h) coletiva - a criada por iniciativa, organização e responsabilidade de uma pessoa física ou jurídica, que a publica sob seu nome ou marca e que é constituída pela participação de diferentes autores, cujas contribuições se fundem numa criação autônoma;

i) audiovisual - a que resulta da fixação de imagens com ou sem som, que tenha a finalidade de criar, por meio de sua reprodução, a impressão de movimento, independentemente dos processos de sua captação, do suporte usado inicial ou posteriormente para fixá-lo, bem como dos meios utilizados para sua veiculação;

IX - fonograma - toda fixação de sons de uma execução ou interpretação ou de outros sons, ou de uma representação de sons que não seja uma fixação incluída em uma obra audiovisual;

X - editor - a pessoa física ou jurídica à qual se atribui o direito exclusivo de reprodução da obra e o dever de divulgá-la, nos limites previstos no contrato de edição;

XI - produtor - a pessoa física ou jurídica que toma a iniciativa e tem a responsabilidade econômica da primeira fixação do fonograma ou da obra audiovisual, qualquer que seja a natureza do suporte utilizado*;*

XII - radiodifusão - a transmissão sem fio, inclusive por satélites, de sons ou imagens e sons ou das representações desses, para recepção ao público e a transmissão de sinais codificados, quando os meios de decodificação sejam oferecidos ao público pelo organismo de radiodifusão ou com seu consentimento;

XIII - artistas intérpretes ou executantes - todos os atores, cantores, músicos, bailarinos ou outras pessoas que representem um papel, cantem, recitem, declamem, interpretem ou executem em qualquer forma obras literárias ou artísticas ou expressões do folclore.

XIV - titular originário - o autor de obra intelectual, o intérprete, o executante, o produtor fonográfico e as empresas de radiodifusão. (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013)

Art. 6º Não serão de domínio da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios as obras por eles simplesmente subvencionadas.

ANEXO B – Normas para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos

As normas da UTFPR podem ser acessadas em: http://portal.utfpr.edu.br/biblioteca/trabalhos-academicos/discentes/orientacao-para-trabalhos-academicos. Ver Figura 4.

Figura 4 – Sítio: Normas para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos.

USUÁRIOS
Alunos
Comunidade
Egressos
Futuros alunos
Servidores

INSTITUCIONAL

CAMPUS

CURSOS

SERVIÇOS

PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

EXTENSÃO E CULTURA

Orientação para a entrega de trabalhos acadêmicos

publicado 18/09/2017 11h42, última modificação 30/08/2021 19h22

Share Tweetar Curtir 0

Instrução voltada a discentes de Graduação, Especialização, Mestrado, Doutorado e Formação Pedagógica

Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)

Os trabalhos devem estar de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), disponíveis na base de dados GedWeb.

NBR 6023/2018 INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO - REFERÊNCIAS
NBR 6024/2012 INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO - NUMERAÇÃO PROGRESSIVA DAS SEÇÕES DE UM DOCUMENTO - APRESENTAÇÃO
NBR 6027/2012 INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO - SUMÁRIO - APRESENTAÇÃO
NBR 6028/2003 INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO - RESUMO - APRESENTAÇÃO
NBR 6034/2004 INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO - ÍNDICE - APRESENTAÇÃO
NBR 10520/2002 INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO - CITAÇÕES EM DOCUMENTOS - APRESENTAÇÃO
NBR 14724/2011 INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO - TRABALHOS ACADÊMICOS - APRESENTAÇÃO
NBR 15287/2011 INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO — PROJETO DE PESQUISA — APRESENTAÇÃO

Elementos obrigatórios no Trabalho Acadêmico

Antes de entregar o trabalho ao seu orientador, certifique-se que todos os **elementos obrigatórios** foram adequadamente incluídos:

- Capa
- Folha de rosto
- Folha de aprovação (A folha de aprovação não deve conter nenhuma assinatura)
- Resumo
- Abstract
- Sumário
- Corpo do trabalho - introdução, desenvolvimento, conclusão
- Referências

Fonte: (UTFPR, 2021).